



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Nombre:

Bedón Viteri Keyla

Tema:

Resumen de los dos libros sobre la arquitectura de software

Asignatura:

Diseño y Arquitectura de Software

Docente:

Ing. Guanin Fajardo Jorge Humberto

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

Resume 1er Libro – Catálogo de Arquitectura de software y tácticas arquitectónicas para contexto de big data

Objetivo del documento

El trabajo presenta un catálogo de arquitecturas de software y tácticas arquitectónicas específicas para sistemas de big data, basado en un mapeo sistemático previo. Su objetivo es servir como guía práctica para arquitectos de software que diseñan soluciones en contextos de big data, considerando sus particularidades y desafíos.

Clasificación de las arquitecturas

1. Arquitecturas industriales

Se basan en casos de uso reales de grandes empresas:

- **LinkedIn:** Procesamiento de ~15 billones de mensajes diarios, arquitectura distribuida basada en Kafka, Hadoop ETL, Azkaban, Voldemort y bases de datos de grafos.
- **Twitter:** Más de 500 millones de tweets diarios. Arquitectura con procesamiento en tiempo real basada en FireHose, QueryHose, EarlyBird, Hadoop y HDFS.

2. Arquitecturas teóricas

Propuestas generales aplicables a múltiples escenarios:

- **Lambda:** Integra procesamiento por lotes (batch) y en tiempo real (stream) para equilibrar precisión y latencia.
- **Kappa:** Simplificación de Lambda, con procesamiento continuo en tiempo real.
- **SOLID:** Separación de responsabilidades en capas (tiempo real, datos, índices, servicios, combinación).

3. Arquitecturas de referencia

Guías sistemáticas para nuevos diseños de soluciones:

- **Maier:** Modelo 4+1 basado en etapas de adquisición, extracción, calidad, integración, análisis y distribución de datos.

- **Pääkkönen:** Organiza los datos según movilidad y estructura, priorizando calidad y visualización.
- **Geerdink:** Arquitectura de capas (negocio, aplicación y tecnología) con diseño basado en *layers* y *pipes & filters*.
- **Viana:** Orientada a la preservación y recuperación de grandes volúmenes de datos a largo plazo.

Tácticas arquitectónicas identificadas

Las tácticas se agrupan según los atributos de calidad que buscan optimizar:

<i>Atributo</i>	<i>Tácticas principales</i>
<i>Escalabilidad</i>	Particionamiento, entornos share-nothing, procesamiento por lotes (MapReduce)
<i>Eficiencia</i>	Consistencia eventual, procesamiento en tiempo real (streaming)
<i>Modificabilidad</i>	Persistencia políglota (bases de datos relacionales y NoSQL)
<i>Disponibilidad</i>	Write-Ahead Log, semánticas de llamadas remotas, replicación (líder, multi-líder, sin líder)

Principales conclusiones

- Los sistemas de big data comparten desafíos propios de los sistemas distribuidos, pero amplificados por las 3V: volumen, variedad y velocidad.
- Las arquitecturas multicapas son necesarias para gestionar almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de datos.
- Las tácticas arquitectónicas son herramientas fundamentales para sistematizar decisiones de diseño, alineadas a los atributos de calidad requeridos.
- Diseñar arquitecturas de big data requiere un profundo conocimiento técnico, capacidad de integrar tecnologías y aplicar las tácticas adecuadas según el contexto.

Aporte del catálogo

Este catálogo sirve como un **marco de referencia práctico** para arquitectos de software que diseñan soluciones de big data, proporcionando:

- Ejemplos reales y teóricos de arquitecturas.
- Tácticas arquitectónicas organizadas por atributos de calidad.
- Un enfoque sistemático para enfrentar los principales desafíos del diseño de soluciones de big data.

Resume 2do Libro - Architectural tactics in software architecture: A systematic mapping study

Este artículo presenta un mapeo sistemático de la literatura científica centrado en las tácticas arquitectónicas dentro de la ingeniería de software. Las tácticas arquitectónicas son decisiones de diseño que buscan alcanzar atributos específicos de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad, entre otros. Estas tácticas son consideradas un nivel intermedio entre los principios generales de diseño y los patrones arquitectónicos, permitiendo a los arquitectos de software tomar decisiones concretas para optimizar ciertas características de sus sistemas.

El objetivo principal del estudio fue analizar de forma sistemática la literatura existente sobre el tema, identificando qué tácticas se han propuesto, en qué contextos se han utilizado, qué atributos de calidad han sido abordados, y qué evidencia empírica existe sobre su efectividad. Para esto, los autores realizaron una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas, aplicando un riguroso protocolo de selección de estudios, lo que les permitió seleccionar un conjunto de artículos relevantes para su análisis.

Durante el proceso, los autores identificaron que, aunque existe un número importante de trabajos relacionados con tácticas arquitectónicas, hay una gran variedad de enfoques y definiciones. Muchos de los estudios analizados no ofrecen una definición clara ni uniforme de lo que constituye una táctica arquitectónica, lo que dificulta la comparación y el análisis sistemático de los resultados. Además, en varios casos, las definiciones propuestas se desvían de la definición original establecida en la literatura académica, adaptándose a los contextos específicos de aplicación como sistemas distribuidos, cloud computing, microservicios, IoT o blockchain.

En cuanto a los atributos de calidad, el análisis reveló que los más abordados en la literatura son la seguridad, el rendimiento, la disponibilidad y la mantenibilidad. Estos atributos han sido objeto de numerosas propuestas de tácticas específicas orientadas a mejorar dichos aspectos en distintos tipos de sistemas. Además, se identificaron otros atributos de calidad menos estudiados, como el consumo energético o la adaptabilidad, que emergen en dominios más recientes.

Una de las principales observaciones realizadas en el estudio es la falta de evidencia empírica sólida sobre la efectividad de las tácticas arquitectónicas en entornos industriales. La mayoría de los trabajos analizados se basan en propuestas teóricas, estudios de caso simulados o experimentos controlados en ambientes académicos. Son escasos los estudios que documentan la aplicación práctica de tácticas arquitectónicas en empresas reales o en proyectos de desarrollo de software de gran escala.

Como principales contribuciones, el artículo proporciona un panorama organizado y exhaustivo del estado actual de la investigación sobre tácticas arquitectónicas. Identifica tendencias en los atributos de calidad más estudiados, destaca los dominios donde se han aplicado las tácticas, clasifica los tipos de evidencias reportadas y señala claramente las principales brechas existentes en la literatura.

Finalmente, los autores subrayan la necesidad de formalizar y estandarizar las definiciones de tácticas arquitectónicas, desarrollar taxonomías claras que faciliten su clasificación y selección, y aumentar los estudios empíricos en entornos reales para validar su efectividad. Además, sugieren que futuras investigaciones deberían explorar tácticas para dominios emergentes y buscar formas de integrar mejor las tácticas dentro de los procesos de diseño arquitectónico en la práctica profesional.

En conclusión, el artículo aporta una visión integral y estructurada del campo de las tácticas arquitectónicas, sirviendo como una base sólida tanto para investigadores como para profesionales interesados en comprender, aplicar y avanzar en el uso efectivo de estas decisiones de diseño dentro del desarrollo de software.

Enlace:

LIBRO 1: <file:///C:/Users/eduin/Downloads/Documento%20de%20inv.%2015.pdf>

LIBRO 2: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164121222002345>